



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 15

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

La comunicación serial asíncrona, implementada mediante el módulo USART, permite que dos microcontroladores intercambien información a través de únicamente dos líneas, transmisión (TX) y recepción (RX). En esta práctica se desarrollaron dos programas en lenguaje C, compilados con XC8, que en conjunto forman un sistema completo de comunicación serial. El primero transmite el estado de un botón a través del puerto serial. El segundo recibe dicha información y enciende o apaga un LED de acuerdo con el dato recibido.

Marco Teórico

Módulo USART

El módulo USART permite enviar y recibir datos de forma serial y asíncrona entre dispositivos. Para transmitir, el dato se coloca en el registro TXREG y se envía de forma automática por el pin de transmisión; para recibir, el dato llega de forma automática al registro RCREG y puede leerse una vez que la bandera correspondiente indica que la recepción se ha completado.

Velocidad de transmisión (baud rate)

La velocidad a la que se transmiten los datos se configura mediante el registro SPBRG en conjunto con el bit BRGH, los cuales determinan, junto con la frecuencia del oscilador, el número de bits por segundo de la comunicación. Es indispensable que el transmisor y el receptor utilicen exactamente la misma configuración de velocidad para interpretar correctamente la información.

Entradas digitales con resistencias de pull-up

Para leer el estado de un botón conectado a una entrada digital es común habilitar una resistencia de pull-up interna, la cual mantiene la entrada en un nivel lógico alto cuando el botón no está presionado, evitando lecturas flotantes y la necesidad de un componente externo adicional.

Errores de recepción

Si el registro de recepción no se lee a tiempo y llega un nuevo dato antes de procesar el anterior, puede producirse un error de sobreescritura. Este tipo de error se identifica mediante una bandera específica y se corrige deshabilitando y volviendo a habilitar la recepción continua, permitiendo que el sistema continúe funcionando con normalidad.

Desarrollo

Código 1 — Transmisor UART controlado por un botón

El primer programa configura el pin RC6 como salida de transmisión y ajusta el registro SPBRG junto con el bit BRGH para establecer la velocidad de comunicación. Se habilita el módulo de transmisión y se configura una entrada en RB0 con su resistencia de pull-up interna activada, destinada a la lectura de un botón. Dentro del ciclo principal se verifica el estado del botón y se transmite el carácter '1' si se encuentra presionado, o el carácter '0' en caso contrario, repitiendo este envío cada cien milisegundos.

Código 2 — Receptor UART que enciende un LED

El segundo programa configura el pin RC7 como entrada de recepción y utiliza la misma configuración de velocidad de transmisión del primer código, habilitando además la recepción continua de datos. La función de lectura espera a que la bandera de recepción indique que un dato está disponible y, en caso de detectar un error de sobreescritura, reinicia la recepción continua antes de continuar. Dentro del ciclo principal se recibe de forma constante el carácter enviado por el transmisor y se enciende o apaga un LED conectado a RC0 según el valor recibido sea '1' o '0'.

Comparación entre los dos códigos

Ambos programas comparten la misma configuración de velocidad de comunicación y, en conjunto, forman un sistema de transmisión y recepción del estado de un botón a través del puerto serial, aunque cada uno desempeña un rol distinto dentro del sistema.

Aspecto	Código 1	Código 2
Rol en el sistema	Transmisor	Receptor
Pin UART utilizado	RC6 (TX)	RC7 (RX)
Periférico habilitado	TXEN (transmisión)	CREN (recepción continua)
Bandera de estado	TXIF (registro de transmisión vacío)	RCIF (dato recibido disponible)
Entrada o salida adicional	Botón en RB0 con pull-up interno	LED en RC0
Manejo de errores	No requerido	Corrección de error de sobreescritura (OERR)

Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento del módulo USART para establecer una comunicación serial asíncrona entre dos microcontroladores. El primer programa mostró cómo transmitir de forma periódica el estado de una entrada digital, mientras que el segundo demostró cómo recibir dicha información de manera confiable, incluyendo el manejo de errores de sobreescritura, y traducirla en una acción sobre una salida digital. En conjunto, ambos ejercicios refuerzan la importancia de mantener una configuración coincidente entre el transmisor y el receptor, así como las bases necesarias para diseñar sistemas embebidos que se comunican entre sí mediante un enlace serial.